

内部收益率

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 388 AC: 199 Score: 97.12

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在金融中，我们有时会用内部收益率 IRR 来评价项目的投资财务效益，它等于使得投资净现值 NPV 等于0的贴现率。换句话说，给定项目的期数 T 、初始现金流 CF_0 和项目各期的现金流 $CF_1, CF_2, \dots, CF_T$ ， IRR 是下面方程的解：

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{1 + IRR} + \frac{CF_2}{(1 + IRR)^2} + \dots + \frac{CF_T}{(1 + IRR)^T} = 0$$

为了简单起见，本题假定：除了项目启动时有一笔投入（即初始现金流 $CF_0 < 0$ ）之外，其余各期均能赚钱（即对于所有 $i=1,2,\dots,T$ ， $CF_i > 0$ ）。根据定义， IRR 可以是负数，但不能大于-1。

Input

输入文件最多包含25组测试数据，每个数据占两行，第一行包含一个正整数 T （ $1 \leq T \leq 10$ ），表示项目的期数。第二行包含 $T+1$ 个整数： $CF_0, CF_1, CF_2, \dots, CF_T$ ，其中 $CF_0 < 0, 0 < CF_i < 10000$ （ $i=1,2,\dots,T$ ）。 $T=0$ 表示输入结束，你的程序不应当处理这一行。

Output

对于每组数据，输出仅一行，即项目的 IRR ，四舍五入保留小数点后两位。如果 IRR 不存在，输出"No"，如果有多个不同 IRR 满足条件，输出"Too many"（均不含引号）

Samples

input	Copy
1	
-1 2	
2	
-8 6 9	
0	
output	Copy
1.00	
0.50	

Source

湖南省第六届大学生计算机程序设计竞赛

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 14:58:26